

Dernière mise à jour: 29 août 2025

Les sept constantes fondamentales de la physique



Le Système international d'unités (SI) est composé de sept unités de base adoptées au niveau international par la Conférence générale des poids et mesures (CGPM). Ces constantes ont été fixées le 20 mai 2019 et permettent de définir les sept unités de base du Système international d'unités (seconde, mètre, kilogramme, ampère, kelvin, mole et candela). Ces sept unités se retrouvent dans tous les aspects de notre vie quotidienne.

Qu'est-ce qu'une constante fondamentale ?

En physique, une constante fondamentale est une grandeur dont la valeur est fixe et universelle, c'est-à-dire valable partout dans l'univers. Les constantes sont essentielles pour notre compréhension de l'univers car elles sont la base de nombreuses lois et théories en physique. Elles sont également utilisées pour définir les unités de mesure du Système international d'unités (SI).

Une constante ne peut pas être déduite des lois physiques et doit être mesurée expérimentalement, le plus précisément possible.

Les constantes fondamentales jouent un rôle crucial en physique car elles entrent en jeu dans de nombreuses équations fondamentales, et donc dans notre compréhension du monde.

En d'autres termes, ces constantes fondamentales sont intrinsèquement liées aux unités de base du SI car elles définissent les propriétés fondamentales de l'univers et permettent la mesure et la compréhension précises des phénomènes physiques à différentes échelles.

Quelles sont les sept constantes fondamentales de la physique ?

Les sept constantes fondamentales essentielles pour définir les sept unités de base du Système international d'unités (SI) sont :

1. **Fréquence de la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de Césium 133**, représentée par $(\Delta\nu_{\text{Cs}})$, est égale à 9 192 631 770 Hz.

Cette constante définit la seconde (s).

Un atome de Césium 133 passe du niveau hyperfin $F=3$ au niveau hyperfin $F=4$ en émettant un photon d'une fréquence de 9 192 631 770 Hz. Sa valeur n'a pas changé de manière significative depuis qu'elle a été mesurée pour la première fois en 1955. En d'autres termes, une seconde est définie comme la durée de 9 192 631 770 cycles de cette transition. Ceci signifie que la seconde est une unité de temps extrêmement précise. La précision actuelle est d'environ 1 seconde sur 300 millions d'années.

2. **Vitesse de la lumière dans le vide**, représentée par (c) ;

Elle est égale à 299 792 458 m/s.

Cette constante définit le mètre (m).

La précision de la vitesse de la lumière dans le vide est actuellement de 1 partie sur 10^{15} . Cela signifie que la valeur mesurée est de 299 792 458 mètres par seconde avec une incertitude de 0,000 000 000 000 001 mètre par seconde. Il s'agit de l'une des constantes physiques les plus précisément mesurées. La précision actuelle de la vitesse de la lumière se traduit par une précision du mètre d'environ 3×10^{-10} , soit environ 30 nanomètres.

3. **Constante de Planck**, représentée par (h) ;

elle est égale à $6,626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ (ou J s).

Cette constante définit le kilogramme (kg).

Cela signifie que le kilogramme est maintenant défini comme la masse d'un objet qui a une énergie cinétique de $6,626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J}$ lorsqu'il se déplace à une vitesse de 1 mètre par seconde. La définition basée sur la constante de Planck est indépendante de tout objet physique particulier. La

précision relative est d'environ 2×10^{-8} , ce qui signifie que la masse d'un kilogramme est connue avec une incertitude d'environ 20 microgrammes.

4. **Charge élémentaire**, représentée par (e) ;

Elle est égale à $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C.

Cette constante définit l'ampère (A).

La charge élémentaire est la charge électrique portée par un proton ou un électron. Le coulomb (C) est l'unité de charge électrique. Il est défini comme la quantité d'électricité transportée par un courant d'un ampère pendant une seconde. En d'autres termes, un ampère est égal à un coulomb par seconde $1\text{ A} = 1\text{ C/s}$.

La précision de la charge élémentaire est actuellement d'environ $2,5 \times 10^{-8}$. Cela signifie que la valeur de e est connue avec une incertitude relative d'environ 25 parties par milliard.

5. **Constante de Boltzmann**, représentée par (k) ;

elle est égale à $1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K.

Cette constante définit le kelvin (K).

La constante de Boltzmann est essentielle en thermodynamique statistique. Elle est liée à l'unité de base du joule par kelvin (J/K) dans le SI, car elle relie l'énergie thermique à la température absolue. Le Kelvin est l'unité de température thermodynamique, tandis que le Joule est l'unité d'énergie. La précision du Kelvin est d'environ 2×10^{-8} , soit environ 20 microkelvins.

6. **Nombre d'Avogadro**, représentée par (N_A) ;

il est égal à $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ mol⁻¹.

Cette constante définit la mole (mol).

Le nombre d'Avogadro représente le nombre d'entités élémentaires (atomes ou de molécules) dans une mole de matière, ce qui est crucial pour les calculs en chimie et en physique des matériaux. Ainsi, une mole est une quantité qui contient exactement N_A entités élémentaires, que ce soient des atomes, des ions, des molécules ou des particules. La précision relative de cette valeur est d'environ $2,5 \times 10^{-8}$, ce qui signifie que N_A est connu avec une incertitude d'environ 15 parties par milliard.

7. **Intensité lumineuse spectrale de la candela**, représentée par (I_c) ;

elle est égale à 683 lumens par watt.

Cette constante définit la candela (cd).

L'intensité lumineuse spectrale de la candela est exactement égale à 683 lumens par watt pour une longueur d'onde de 540×10^{12} hertz (lumière verte). C'est un concept fondamental en photométrie qui permet de quantifier et comparer la perception humaine de la lumière à différentes longueurs d'onde. L'incertitude relative de la réalisation du candela est actuellement d'environ 2×10^{-8} .

Cela signifie que la valeur du candela est connue avec une incertitude d'environ 20 parties par milliard.